

Datos del Curso			
Código:	MAT42031	Curso:	MATEMÁTICA
Área / Programa que Coordina:	DIRECCION DE ESTUDIOS GENERALES		Modalidad: Presencial
Créditos: 04	Horas Lectivas: 96	Horas de Aprendizaje Autónomo: 128	
Período: 2023-01	Fecha de inicio y fin del período: del 20/03/2023 al 08/07/2023		

Coordinador del Curso			
Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
CHUQUISENGO CARRASCO, EDISON		Lunes a viernes de 7:00 a 16 horas	Oficina Facultad de Ciencias Empresariales

Docentes del Curso
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases , opción Profesores .

Sumilla
Matemática, es un curso que pertenece al área formativa de estudios generales, tiene carácter teórico-práctico, contribuye al desarrollo de la competencia digital mediante la aplicación del pensamiento matemático para resolver problemas contextualizados con base en el razonamiento lógico, la comunicación matemática, la matematización, representación, aplicación de estrategias, desarrollo de cálculos y el uso pertinente de software especializado. El curso comprende el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: Lógica, ecuaciones e inecuaciones, matrices, funciones reales de variable real, límites y derivadas. El producto del curso consiste en la elaboración de un e-portafolio con problemas contextualizados resueltos.

Competencias Profesionales y/o Generales			
Carrera/Programa	Código/Denominación	Nivel de la competencia	Aprendizaje esperado
Todas las carreras	CG 6 Digital	N1 Aplica pensamiento computacional para resolver problemas de su área considerando herramientas matemática, escabilidad, y complejidad básica de algoritmos.	Utiliza herramientas y medios digitales en la gestión de la información para el aprendizaje continuo y la creación de nuevo conocimiento.

Resultados Esperados del Curso		
Resultado general del curso	Número	
Aplica el cálculo matricial y diferencial en forma pertinente en la resolución de problemas contextualizados.	1.1	Elabora e interpreta enunciados relacionados con la lógica proposicional en situaciones contextualizadas.
	1.2	Aplica las definiciones de matrices y determinantes de forma pertinente en la resolución de problemas contextualizados.
	1.3	Utiliza el lenguaje simbólico, gráfico haciendo uso del sustento teórico de funciones, ecuaciones e inecuaciones para justificar modelos de situaciones de diversos contextos con el apoyo tecnologías de información y comunicación.
	1.4	Aplica conceptos matemáticos, modelos matemáticos relacionados con límites y derivadas de funciones en situaciones de contextos real.

Desarrollo de Actividades					
Sem	(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Contenidos	Evidencias
Unidad N° 1: Razonamiento lógico proposicional					
Resultado Esperado: Elabora e interpreta enunciados relacionados con la lógica proposicional en situaciones contextualizadas.					
1	6	AP	Lógica proposicional. Conectivos lógicos. Tablas de verdad.	- Sesión sincrónica: Reconoce una proposición de un enunciado, haciendo uso de definiciones y tablas de verdad en diversos contextos	Listado de Links correspondiente a los e-portafolio colaborativos.
2	6	AP	Leyes de equivalencia lógica. Simplificación de proposiciones compuestas. Falacias.	- Sesión sincrónica: Modela proposiciones equivalentes haciendo uso de leyes de equivalencias y determina falacias en diversos contextos.	Prueba en línea desarrollada
3	6	AP	Cuantificadores. Introducción al razonamiento lógico. Aplicaciones.	- Sesión Sincrónica: Resuelve problemas que involucren el razonamiento lógico, cuantificadores y/o afirmaciones válidas suficientes en diversos contextos.	Control académico N°1
Referencias Básicas: [1], [2], [3]					
Unidad N° 2: Matrices y determinantes					
Resultado Esperado: Aplica las definiciones de matrices y determinantes de forma pertinente en la resolución de problemas contextualizados.					
4	6	AP	Definición y clasificación de Matrices. Álgebra de matrices. Determinante de una matriz cuadrada.	- Sesión Sincrónica: Modela matrices aplicadas a funciones económicas haciendo uso de definiciones y propiedades en contextos diversos. Calcula el determinante de una matriz cuadrada haciendo uso de las operaciones elementales y menores complementarios.	Práctica calificada N°1

5	6	AP	Inversa de una matriz cuadrada. Sistemas de ecuaciones lineales de dos variables. Sistemas de ecuaciones lineales de tres variables.	- Sesión Sincrónica: Analiza el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales de dos y tres variables usando la matriz inversa y la regla de Cramer.	Listado de links, lista de cotejos de evaluación y cumplimiento del e-portafolio.
6	6	AP	Introducción a la probabilidad. Definición de la matriz de Márkov. Aplicaciones de la matriz de Márkov.	- Sesión Sincrónica: Representa la matriz de Márkov haciendo uso de las definiciones pertinentes en diversos contextos.	Prueba en línea desarrollada.

Referencias Básicas: [1],[2],[3]

Unidad N° 3: Funciones reales de una variable real.

Resultado Esperado: Utiliza el lenguaje simbólico, gráfico haciendo uso del sustento teórico de funciones, ecuaciones e inecuaciones para justificar modelos de situaciones de diversos contextos con el apoyo tecnologías de información y comunicación.

7	6	AP	Sesión Sincrónica: Ecuaciones lineales. Ecuaciones cuadráticas. Aplicaciones de ecuaciones lineales y cuadráticas.	- Sesión Sincrónica: Resuelve problemas de diversos contextos haciendo uso de ecuaciones lineales y cuadráticas.	Control académico N°2
8	6	AP	Sesión Sincrónica: Inecuaciones lineales. Inecuaciones cuadráticas. Aplicaciones de las inecuaciones lineales y cuadráticas.	- Sesión Sincrónica: Resuelve problemas de diversos contextos haciendo uso de inecuaciones lineales y cuadráticas.	Práctica calificada N°2
9	6	AP	Sesión Sincrónica: Definición de función y determinación del dominio. Determinación del rango y gráfica de una función. Características básicas de una función.	- Sesión Sincrónica: Describe una función y sus características como intervalos de monotonía, raíces de una función, signos de una función; a partir de sus representaciones simbólicas y gráficas.	Listado de links, lista de cotejos de evaluación y cumplimiento del e-portafolio.
10	6	AP	Sesión Sincrónica Función lineal (dominio, rango y gráfica). Aplicaciones de la función lineal 1: Ingreso, costo y utilidad. Aplicaciones de la función lineal 2: Apreciación y depreciación de un bien.	- Sesión sincrónica: Modela funciones lineales a partir de situaciones de contexto económicos relacionados con el costo lineal, ingreso lineal, utilidad lineal, apreciación y depreciación lineales.	Prueba en línea desarrollada.
11	6	AP	Sesión Sincrónica Función cuadrática (dominio, rango y gráfica). Aplicaciones de la función cuadrática 1: Ingreso, costo y utilidad. Aplicaciones de la función cuadrática 2: Oferta, demanda, subsidios e impuestos.	- Sesión Sincrónica: Modela funciones cuadráticas a partir de situaciones de contexto económicos relacionados con ingreso, costo, utilidad, oferta, demanda, subsidios e impuestos.	Control académico N°3
12	6	AP	Sesión Sincrónica: Ecuaciones exponenciales. Funciones exponenciales. Interés compuesto.	- Sesión Sincrónica: Determina el conjunto solución de ecuaciones exponenciales. Representa en forma gráfica o simbólica funciones exponenciales en situaciones de diversos contextos. Calcula el interés compuesto y amortizaciones de pagos en haciendo uso de ecuaciones y funciones exponenciales.	Práctica calificada N°3
13	6	AP	Sesión Sincrónica: Ecuaciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. Funciones logísticas.	- Sesión Sincrónica: Determina el conjunto solución de ecuaciones logarítmicas. Representa en forma gráfica o simbólica funciones logarítmicas y logísticas en situaciones de diversos contextos.	Listado de links, de ficha de co-autoevaluación del e-portafolio.

Referencias Básicas: [1],[2],[3]

Unidad N° 4: Límites y derivadas de funciones

Resultado Esperado: Resultado esperado: Aplica conceptos matemáticos, modelos matemáticos relacionados con límites y derivadas de funciones en situaciones de contextos real.

14	6	AP	Sesión Sincrónica: Límite de funciones y límites laterales. Límites infinitos. Límites al infinito.	- Sesión Sincrónica: Determina la existencia del límite lateral de una función haciendo usos pertinentes de su gráfica. Calcula el límite infinito y al infinito de una función haciendo uso de teoremas y estrategias de cálculo.	Prueba en línea desarrollada.
15	6	AP	Sesión Sincrónica: Definición de derivada de una función. Álgebra de derivadas de funciones elementales. Regla de la cadena.	- Sesión Sincrónica: Calcula la derivada de una función haciendo uso de la definición, álgebra de derivadas y regla de la cadena en contextos variados.	Prueba en línea desarrollada.
16	6	AP	Sesión Sincrónica Recta tangente. Razón de cambio. Análisis marginal. Aplicación Examen Final	- Sesión Sincrónica: Resuelve situaciones de diversos contextos que involucren la interpretación de la derivada y el análisis marginal.	Examen final de curso

Referencias Básicas: [1],[2],[3]

Metodología

El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje participativo, Aula Invertida, El aprendizaje se basará en la resolución de ejercicios de manera activa y participativa tanto en clases como de manera autónoma mediante la presentación de asignaciones que se realizarán en grupo e individual a través de exposiciones. Asimismo, se hará el refuerzo necesario a través de las sesiones de acompañamiento y asesoría para absolución de consultas y utilizando las herramientas virtuales, tales como: foros, evaluaciones, casos, entre otros).

Sistema de Evaluación				
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.				
Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.				
Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	60%			
Promedio de Prácticas	100%			
Práctica 1	30%	No se elimina ninguna práctica.	5ta	No
Práctica 2	30%	No se elimina ninguna práctica.	8va	No
Práctica 3	40%	No se elimina ninguna práctica.	12va	No
Evaluación Final	40%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas
La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.
Referencias Básicas: [1] Stewart, J. (2018). <i>Cálculo de una variable: trascendentes tempranas</i> (8a ed.). Ciudad de México: Cengage Learning. Recuperado de https://ebooks724.usil.elogim.com:443/?il=5059 [2] Ibañez Carrasco, P. (2018). <i>Matemáticas I México</i> DF: Cengage Learning. Recuperado de https://ebooks724.usil.elogim.com:443/?il=8213 [3] Haeussler, E. F., Woor, R. J., Paul, R. S. (2015). <i>Matemáticas para Administración y economía</i> . México DF: Pearson Educación. Recuperado de https://ebooks724.usil.elogim.com:443/?il=3735

Referencias Complementarias

Aprobado por:	Validado por:
CHUQUISENGO CARRASCO, EDISON	Gestión Curricular
Fecha: 17/04/2023 14:56:54	Fecha: 19/04/2023 11:54:27